



REPRESENTATION D'UN BRAS DU SYSTEME « COMAX »

Objectifs :

- ☐ Lire et décoder un document technique.
- ☐ Choisir un outil de communication adapté à l'interlocuteur.
- ☐ Produire des documents techniques adaptés à l'objectif de la communication.

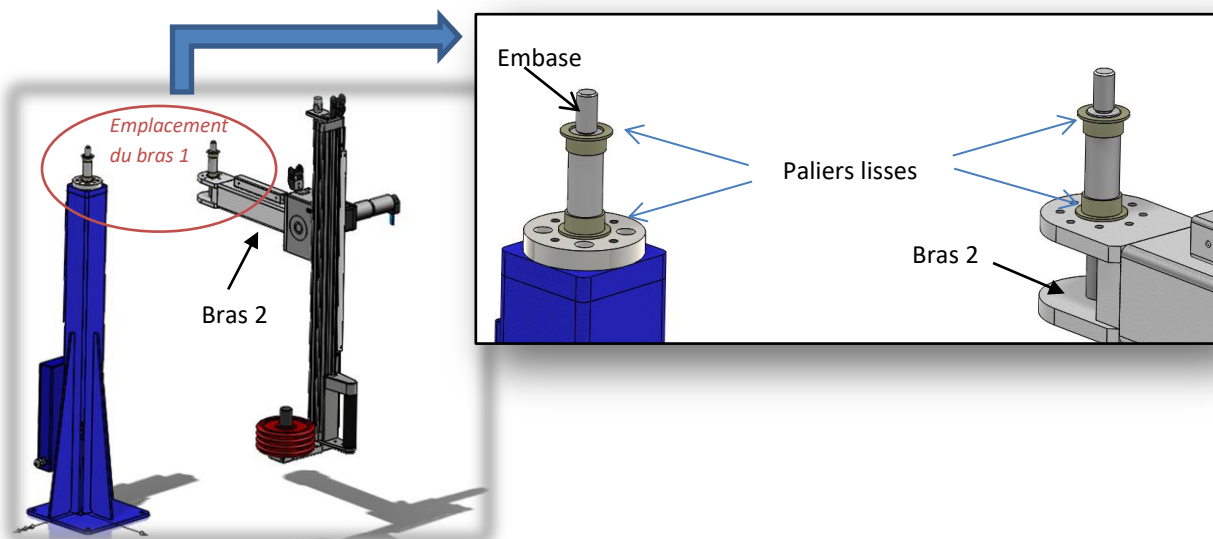
1 MISE EN SITUATION : ROBOT COLLABORATIF COMAX

Le système étudié est une partie d'un robot collaboratif. Ayant des domaines d'application très variés d'assistance à l'humain (domaine d'assistance à la personne, domaine médical), ce type d'équipement permet aussi d'assister l'humain dans les tâches industrielles où il est nécessaire d'appliquer un effort répétitif pendant le travail.

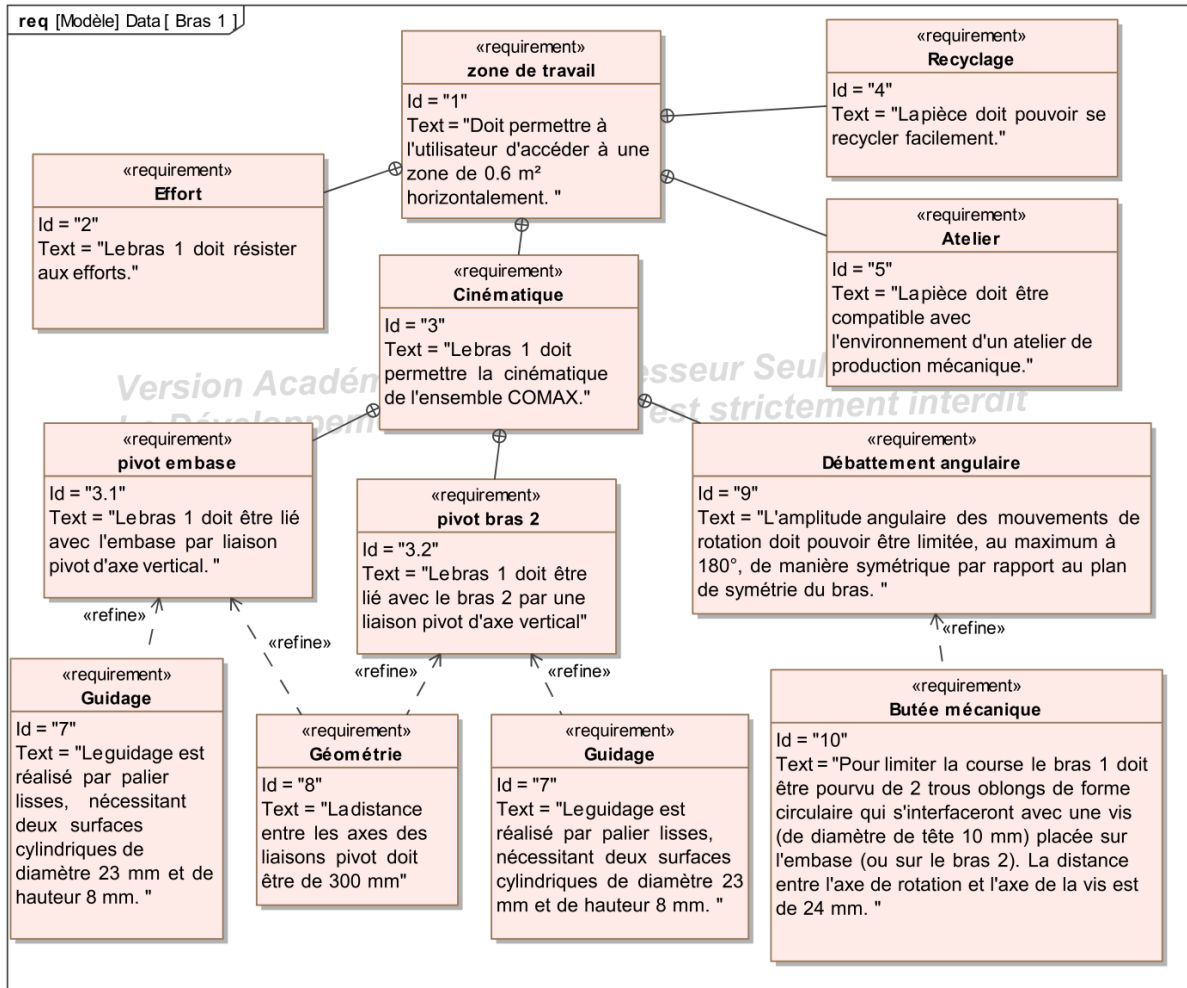


2 OBJECTIF DE L'ETUDE

Objectif : L'objectif de l'étude est de représenter le **bras 1** en respectant les exigences fournies. Cette pièce se situe entre l'**embase** et le **bras 2**.



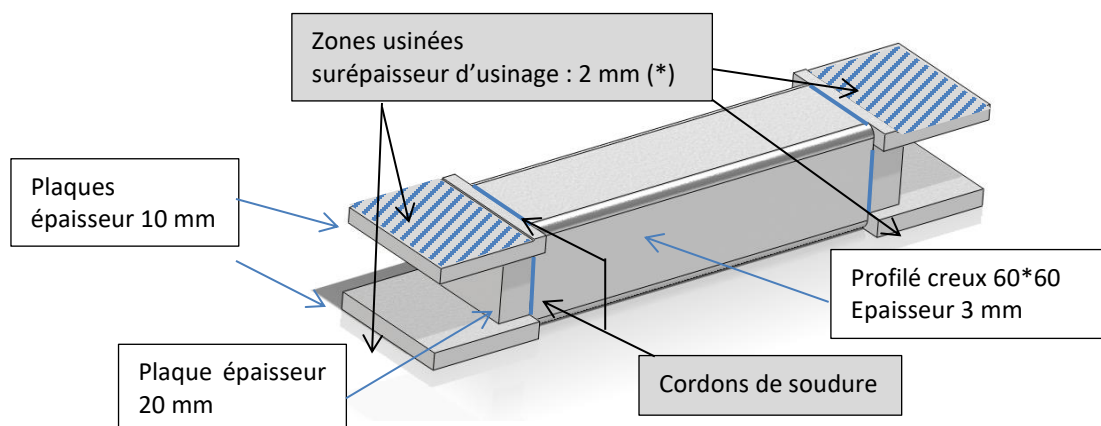
3 EXIGENCES



Stratégie de fabrication

Il est décidé d'utiliser le procédé **mécanosoudage** pour fabriquer la pièce. Ceci signifie qu'on utilise différents volumes de base (plaques, profilés...) qui sont ensuite soudés entre eux de manière à ne former qu'un seul ensemble. Auparavant les éléments (plaques, ...) auront été découpés aux dimensions souhaitées.

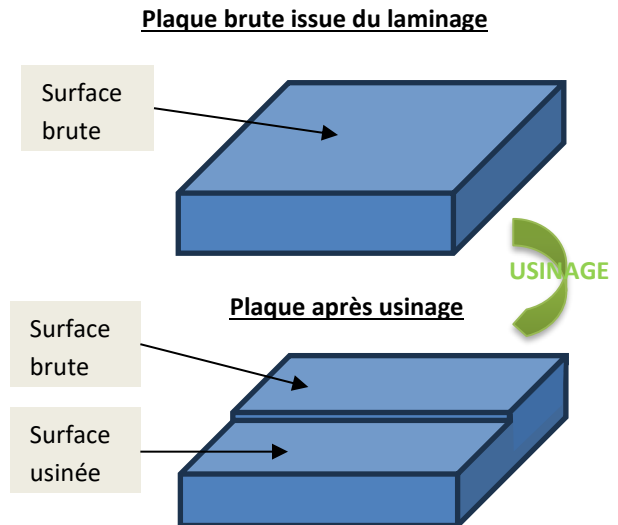
Le schéma ci-dessous présente l'idée de base pour l'assemblage des éléments plaques / profilés : les plaques ne sont pas représentées avec leur vraie forme :



(*) **Surépaisseur d'usinage :**

la fabrication d'une pièce se fait la plupart du temps en 2 étapes : la réalisation du **brut**, puis **l'usinage des surfaces fonctionnelles**. En effet le brut (ici plaque obtenue par laminage) sera de qualité dimensionnelle médiocre et présentera des défauts de surfaces. On prévoit donc d'enlever une petite épaisseur de la pièce par usinage (= enlèvement de matière par outil coupant, ici fraisage) sur les surfaces fonctionnelles, car ces surfaces nécessitent une précision importante.

On enlève ici 2 mm d'épaisseur par usinage.



Vidéos

Fabrication des profilés par laminage à chaud :

<https://www.youtube.com/watch?v=ck7n305h-zl>



Usinage par fraisage (exemple)

https://www.youtube.com/watch?v=HSFI17_4Yjs



4 ÉTUDE PROPOSEE

- Question 1.** A partir du dessin de définition proposé, compléter la vue de dessus et réaliser la vue de droite.
- Question 2.** Sur chacune des vues, ajouter les perçages nécessaires au respect des exigences 3.1 et 3.2.
- Question 3.** Ajouter aussi le trou oblong associé aux exigences 9 et 10.
- Question 4.** Réaliser les coupes A-A et B-B définies.
- Question 5.** Réaliser une perspective isométrique à main levée de la pièce.

